

2^η Εργαστηριακή Άσκηση—Class

Εξοικείωση με το Microwind

Ημερομηνία Προφορικής Εξέτασης: 23/10/2025

Ημερομηνία Παράδοσης Αναφοράς: 23/10/2025

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

- 1 Σχεδιάστε μια CMOS NOR δύο εισόδων αναλυτικά, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν μόνο τα υλικά της παλέτας (*Full Custom*), σε τεχνολογία *cmos32n* (τεχνολογία $32nm$, $\lambda=15nm$). Στη συνέχεια να γίνει η προσομοίωση του κυκλώματος με είσοδο τετραγωνική παλμοσειρά (0 - 1 V). Τα nMOS να έχουν το ελάχιστο μέγεθος και τα pMOS διπλάσιο.
- 2 Σχεδιάστε έναν πολυπλέκτη 2-1, σε τεχνολογία *cmos32n* (τεχνολογία $32nm$, $\lambda=15nm$). Ο πολυπλέκτης έχει δύο εισόδους δεδομένων D0 και D1, ένα σήμα επιλογής S και μια έξοδο Y με $Y=D0$ όταν $S=0$ και $Y=D1$ όταν $S=1$.

Η αναφορά (pdf) πρέπει να περιλαμβάνει:

- a. Layouts σε εικόνα
- b. Κυματομορφές που να επιδεικνύουν την ορθή λειτουργία

Το τελικό παραδοτέο θα είναι ένα αρχείο .zip που θα περιλαμβάνει την αναφορά (αρχείο .pdf) και τα αρχεία layout (.msk) από το Microwind. Η αποστολή του παραδοτέου θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη σελίδα του μαθήματος στο <https://eclass.upatras.gr/> (από ένα μέλος, για την κάθε ομάδα).